(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110531639 A
(43)申请公布日 2019.12.03

(21)申请号 201910851367.7

(22)申请日 2019.09.10

(71)申请人 象限空间(天津)科技有限公司
地址 301700 天津市武清区汽车产业园天瑞路3号4幢

(72)发明人 任利民

(51)Int.Cl.
G05B 17/02(2006.01)

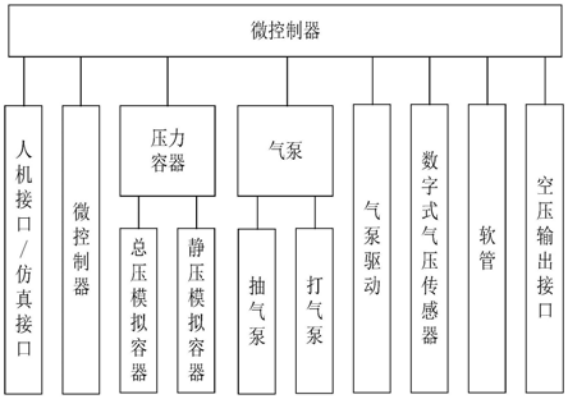
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种用于低空飞行器的压力模拟装置

(57)摘要

本发明提供一种用于低空飞行器的压力模拟装置，包括人机接口/仿真接口、微控制器、压力容器、气泵、气泵驱动、数字式气压传感器、软管、空压输出接口，所述压力容器，包括总压模拟容器、静压模拟容器；所述气泵，主要包括抽气泵和打气泵；所述空压输出接口，包括静压输出接口和总压输出接口。本发明利用地面条件下模拟真实飞行状态时的静压和总压对于飞行器测试，避免了全物理仿真中高风险、高成本问题。



CN 110531639 A

1.一种用于低空飞行器的压力模拟装置，其特征在于，包括人机接口/仿真接口、微控制器、压力容器、气泵、气泵驱动、数字式气压传感器、软管、空压输出接口，所述机接口/仿真接口，用于设置仿真条件、接收仿真数据；所述微控制器，用于装置的核心控制部件，实现气泵的控制算法、仿真数据解算、压力传感器数据计算；所述压力容器包括总压模拟容器、静压模拟容器，用于储存气体、稳定气体压力的压力容器；所述气泵，主要包括抽气泵和打气泵，用于在微控制器的作用下，对密闭的压力容器按照一定的控制算法，实现对应仿真数值建立真实的气体压力，准确跟随仿真设定的压力数值；所述数字式气压传感器测量压力容器内气体压力数值，物理量至电信号的转换。

2.根据权利要求1所述的一种用于低空飞行器的压力模拟装置，其特征在于，所述软管用于压力容器至压力输出口的软连接，中间接有过滤器和干燥装置，防止较大颗粒和水分进入压力容器。

3.根据权利要求1所述的一种用于低空飞行器的压力模拟装置，其特征在于，所述空压输出接口包括静压输出接口和总压输出接口用于与半物理仿真中飞控的空速管对接的接口。

一种用于低空飞行器的压力模拟装置

技术领域

[0001] 本发明属于低空飞行器的压力模拟装置领域，尤其涉及一种用于低空飞行器的压力模拟装置。

背景技术

[0002] 半物理仿真技术是一种在飞行器研制过程中得到广泛应用的仿真技术，通过半物理仿真可以降低研制周期和成本，及时地判断设计方案的可行性，飞行器半物理仿真技术用于地面条件下验证飞行器系统功能和性能，特别是地面条件下模拟真实飞行状态时的静压和总压对于飞行器测试尤为重要，避免了全物理仿真中高风险、高成本问题。

发明内容

[0003] 为了解决上述技术问题，种一种用于低空飞行器的压力模拟装置，其特征在于，包括人机接口/仿真接口、微控制器、压力容器、气泵、气泵驱动、数字式气压传感器、软管、空压输出接口，所述机接口/仿真接口，用于设置仿真条件、接收仿真数据；所述微控制器，用于装置的核心控制部件，实现气泵的控制算法、仿真数据解算、压力传感器数据计算；所述压力容器包括总压模拟容器、静压模拟容器，用于储存气体、稳定气体压力的压力容器；所述气泵，主要包括抽气泵和打气泵，用于在微控制器的作用下，对密闭的压力容器按照一定的控制算法，实现对应仿真数值建立真实的气体压力，准确跟随仿真设定的压力数值；所述数字式气压传感器测量压力容器内气体压力数值，物理量至电信号的转换。

[0004] 2.根据权利要求1所述的一种用于低空飞行器的压力模拟装置，其特征在于，所述软管用于压力容器至压力输出口的软连接，中间接有过滤器和干燥装置，防止较大颗粒和水分进入压力容器。

[0005] 3.根据权利要求1所述的一种用于低空飞行器的压力模拟装置，其特征在于，所述空压输出接口包括静压输出接口和总压输出接口用于与半物理仿真中飞控的空速管对接的接口。

[0006] 本发明的有益效果为：利用地面条件下模拟真实飞行状态时的静压和总压对于飞行器测试，避免了全物理仿真中高风险、高成本问题。

附图说明

[0007] 图1为一种用于低空飞行器的压力模拟装置的整体结构示意图；

[0008] 图2为一种用于低空飞行器的压力模拟装置的原理示意图。

[0009] 图中：1-人机接口、2-微控制器、3-第一驱动、4-第二驱动、5-第三驱动、6-第四驱动、7-第一打气泵、8-第二打气泵、9-第一抽气泵、10-第二抽气泵、11-总压模拟容器、12-静压模拟容器、13-总压输出口、14-静压输出口、15-第一数字式压力传感器、16-第二数字式压力传感器。

具体实施方式

[0010] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0011] 以下对本发明做进一步描述：

[0012] 实施例：

[0013] 如附图1所示，一种用于低空飞行器的压力模拟装置，包括人机接口/仿真接口、微控制器、压力容器、气泵、气泵驱动、数字式气压传感器、软管、空压输出接口。

[0014] 具体的，所述机接口/仿真接口，用于设置仿真条件、接收仿真数据。

[0015] 具体的，所述微控制器，用于装置的核心控制部件，实现气泵的控制算法、仿真数据解算、压力传感器数据计算。

[0016] 具体的，所述压力容器，包括总压模拟容器、静压模拟容器，用于储存气体、稳定气体压力的压力容器，具有一定的结构强度，同时具有良好的气密特性。

[0017] 具体的，所述气泵，主要包括抽气泵和打气泵，用于在微控制器的作用下，对密闭的压力容器按照一定的控制算法，实现对应仿真数值建立真实的气体压力，保证容器内压力稳定、准确跟随仿真设定的压力数值。

[0018] 具体的，数字式气压传感器，用于实现压力容器内气体压力数值的测量，物理量至电信号的转换。

[0019] 具体的，所述软管，用于压力容器至压力输出口的软连接，中间接有过滤器和干燥装置，防止较大颗粒和水分进入压力容器。

[0020] 具体的，所述空压输出接口，包括静压输出接口和总压输出接口，用于与半物理仿真中飞控的空速管对接的接口。

[0021] 需要说明的是，在本文中，而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

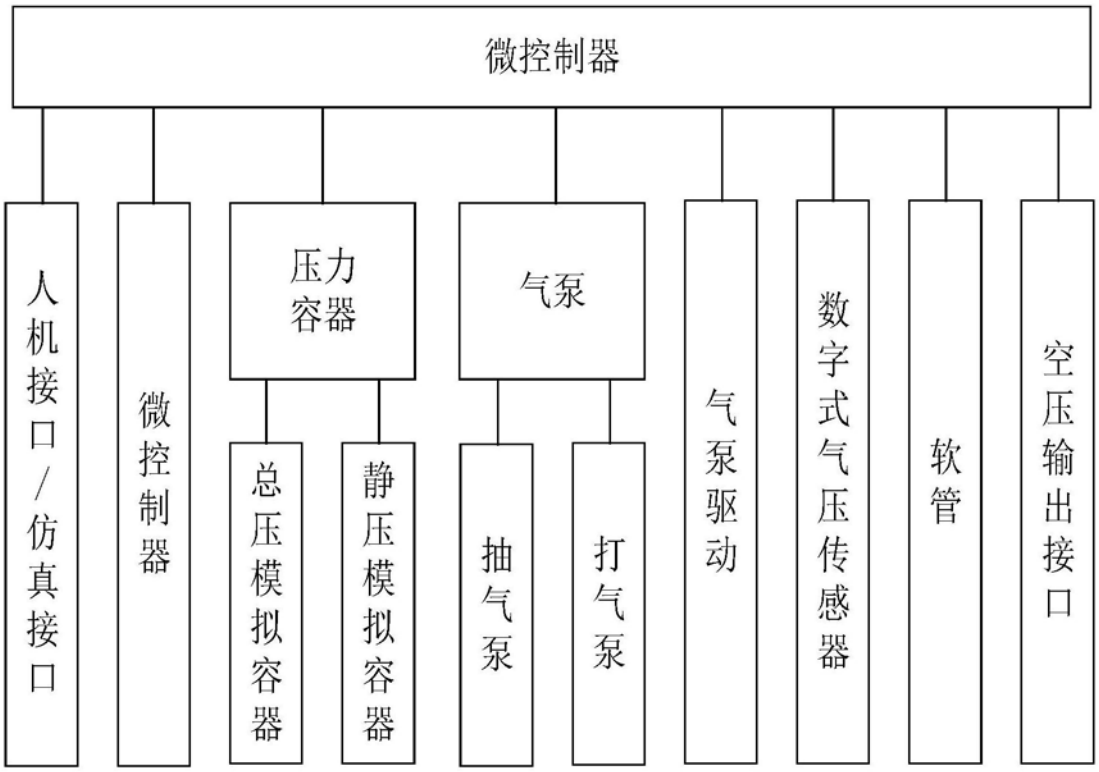

微控制器
人机接口/仿真接口
微控制器
压力容器
总压模拟容器
静压模拟容器
气泵
抽气泵
打气泵
气泵驱动
数字式气压传感器
软管
空压输出接口

图1

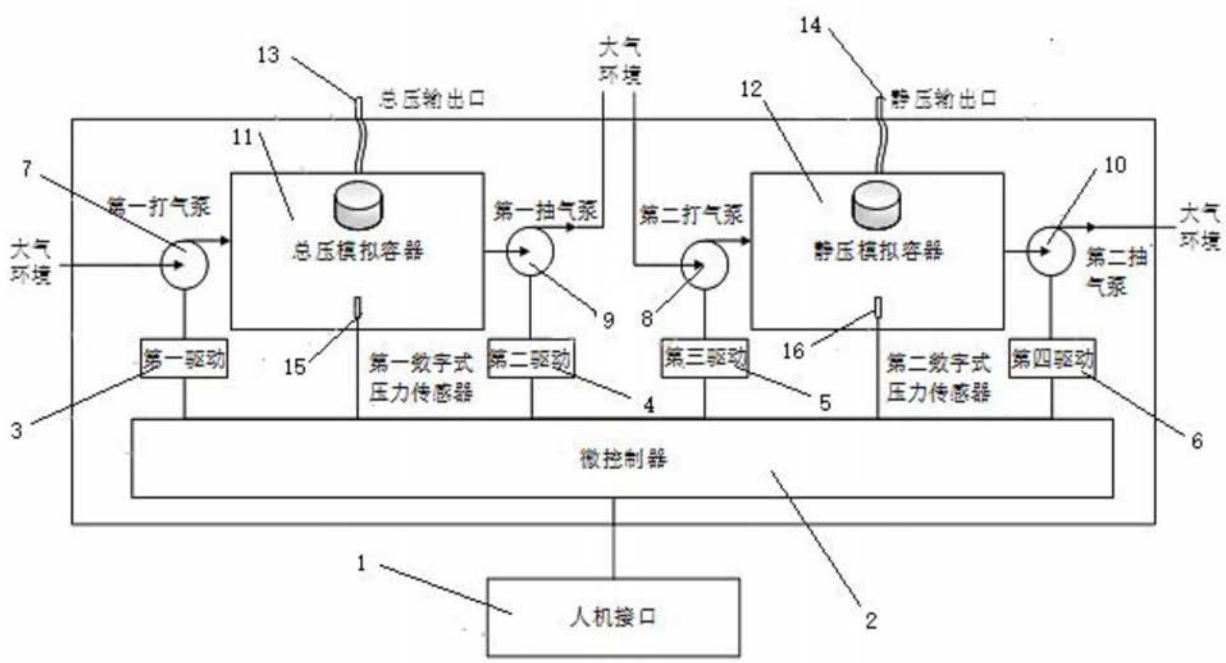

13
总压输出口
大气环境
14
12
静压输出口
11
7
第一打气泵
大气环境
总压模拟容器
第一抽气泵
第二打气泵
静压模拟容器
10
大气环境
第二抽气泵
9
8
15
16
第一驱动
第一数字式压力传感器
第二驱动
第三驱动
第二数字式压力传感器
第四驱动
3
4
5
6
微控制器
1
人机接口
2

图2